

251524088

Sulthan Faazaa Akbar Riyandoro

KomDatJar: Praktikum 4



Teknik Komputer dan Informatika
Teknik Informatika
Politeknik Negeri Bandung

D4-2C

Tabel ringkasan identifikasi perangkat dan jaringan

Parameter Jaringan	Keterangan Nilai Data
Jenis Hubungan Jaringan	Kabel UTP Peer to Peer
Alamat IP Laptop Klien	192.168.10.8
Alamat IP Laptop Server	192.168.10.9
Port Layanan Server	8080
Nama Layanan Server	Python SimpleHTTP Server
Nama File Rekaman Data	Tugas_P4_2C_088.pcapng

A. Analisis Paket Data pada TCP/IP Reference Model

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-	5.0.002446500	192.168.10.1	192.168.10.9	HTTP	567	GET /index.html HTTP/1.1
-	8.0.00582800	192.168.10.9	192.168.10.1	HTTP	158	HTTP/1.0 304 Not Modified
▼	Frame 5: Packet, 567 bytes on wire (4536 bits), 567 bytes captured (4536 bits) on interface \Device\NPF... Section number: 1 Interface id: 0 (\Device\NPF_{A4BEF772A-E496-48FA-9F77-AC721039FC0}) Interface name: {Device\NPF_{A4BEF772A-E496-48FA-9F77-AC721039FC0}} Interface description: Ethernet Encapsulation type: Ethernet II Serial Time: Oct 7, 2006 10:44:00.253465100 SE Asia Standard Time Epoch Arrival Time: Oct 7, 2006 03:44:00.253465100 UTC EPOCH Arrive Time: 1791344640.253465100 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous capture frame: 281.600 microseconds] [Time since reference or first frame: 2.446500 milliseconds] Frame Number: 5 Frame Length: 567 bytes (4536 bits) Capture Length: 567 bytes (4536 bits) [Frame is marked: False] [Frame is ignored: False] [Protocols in frame: ethertypeip::tcp::http] Character encoding: ASCII (0) [Coloring Rule Name: HTTP] [Coloring Rule String: http tcp.port == 80 http2]					
▼	Ethernet II, Src: ASUSTEKCOMPU_1e:d:f:7e (88:d7:f6:1e:d:f:7e), Dst: HP_e1:b9:a:e (f8:d8:fc:e1:b9:a:e)					
▼	Destination: HP_e1:b9:a:e (f8:d8:fc:e1:b9:a:e)					
.....0..0.....	 = LG bit: Globally unique address (factory default)					
.....0..0.....	 = IG bit: Individual address (unicast)					
▼	Source: ASUSTEKCOMPU_1e:d:f:7e (88:d7:f6:1e:d:f:7e)					
.....0..0.....	 = LG bit: Globally unique address (factory default)					
.....0..0.....	 = IG bit: Individual address (unicast)					
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 0]						
▼	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.9					
0100	Version: 4					
.....0101	Header Length: 20 bytes (5)					
▼	Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)					
0000 00....	Differentiated Services Codepoint: Default (0)					
.....00....	Explicit Congestion Notification: Not ECT-Capable Transport (0)					
Total Length: 553						
Identification: 0xc3fa (50170)						

```

Identification: 0xc3fa (50170)
▼ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1... .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 128
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.10.1
Destination Address: 192.168.10.9
[Stream index: 0]
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 55087, Dst Port: 8080, Seq: 1, Ack: 1, Len: 513
Source Port: 55087
Destination Port: 8080
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 4]
▼ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    ..0. .... = RST: Absent
    ...1 .... = FIN: Present
    .... 1... = Data: Present
    .... .1.. = ACK: Present
    .... ..1. = SYN-ACK: Present
    .... ...1 = SYN: Present
    [Completeness Flags: .FDASS]
    [TCP Segment Len: 513]
    Sequence Number: 1      (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3928887362
    [Next Sequence Number: 514      (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1      (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 2451044839
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
▼ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    000. .... .... = Reserved: Not set
    ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set

```

```

.... ...1 .... = Acknowledgment: Set
.... .... 1... = Push: Set
.... .... .0.. = Reset: Not set
.... .... ..0. = Syn: Not set
.... .... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....AP...]
Window: 513
[Calculated window size: 131328]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0x9776 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
▼ [Timestamps]
  [Time since first frame in this TCP stream: 2.274200 milliseconds]
  [Time since previous frame in this TCP stream: 281.600 microseconds]
▼ [SEQ/ACK analysis]
  [iRTT: 1.992600 milliseconds]
  [Bytes in flight: 513]
  [Bytes sent since last PSH flag: 513]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (513 bytes)
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET /index.html HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /index.html
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: 192.168.10.9:8080\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    If-Modified-Since: Wed, 07 Oct 2026 03:38:29 GMT\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 8]
    [Full request URI: http://192.168.10.9:8080/index.html]

```

Tabel analisis informasi penting pada setiap lapisan TCIP/IP model

Lapisan TCP/IP	Nama Protokol	Alamat Asal	Alamat Tujuan	Informasi Penting Header
Lapisan Aplikasi	HTTP	Laptop Klien 192.168.10.1	Laptop Server 192.168.10.9	Metode GET, File index.html, Port Server 8080
Lapisan Transpor	TCP	Port Asal 55087	Port Tujuan 8080	Urutan Data 1, Balasan Data 1, Penanda PSH ACK
Lapisan Internet	IPv4	IP Asal 192.168.10.1	IP Tujuan 192.168.10.9	Versi IP 4, Panjang Header 20 byte, Batas Waktu TTL 128
Lapisan Akses Jaringan	Ethernet II	MAC Asal Laptop Klien	MAC Tujuan Laptop Server	Tipe Data IPv4 0x0800

Penjelasan Proses Pembungkusan Data atau Encapsulation

Berdasarkan hasil tangkapan Wireshark di atas, proses pengiriman pesan antar laptop harus melewati empat lapisan utama dari atas ke bawah. Setiap lapisan akan menambahkan informasi atau membungkus data asli sebelum dikirim lewat kabel. Berikut adalah rincian informasi pada setiap lapisan.

- **Application Layer.** Pada lapisan ini pesan utama dibuat. Protokol yang dipakai adalah HTTP. Pesan yang dikirim adalah perintah untuk mengambil halaman web. Informasi penting di lapisan ini adalah perintah GET dan informasi tentang alamat peladen web yaitu 192.168.10.9 beserta port 8080. Data ini juga menunjukkan peramban web yang digunakan adalah Chrome.
- **Transport Layer.** Pesan web tadi lalu diturunkan ke lapisan ini. Lapisan ini bertugas mengatur jalur pengiriman menggunakan protokol bernama Transmission Control Protocol atau sering disingkat TCP. Informasi penting di lapisan ini adalah Port Sumber yang dibuat acak oleh komputer pengirim dan Port Tujuan yang bernilai 8080. Lapisan ini juga menyisipkan dua nomor penting yaitu Sequence Number sebagai nomor urut pengiriman dan Acknowledgment Number sebagai nomor konfirmasi agar data dipastikan sampai dengan selamat tanpa ada yang hilang.
- **Internet Layer.** Bungkus dari lapisan sebelumnya kemudian diturunkan dan ditambahkan alamat khusus bernama IP Address. Protokol yang digunakan bernama Internet Protocol Version 4. Informasi yang paling penting pada lapisan ini adalah Alamat IP Sumber milik komputer pengirim dan Alamat IP Tujuan milik komputer penerima yaitu 192.168.10.9. Alamat ini dipasang agar bungkus paket data tidak salah alamat saat berjalan di dalam jaringan kabel.
- **Network Access Layer.** Ini adalah lapisan terbawah tempat data diubah menjadi bentuk fisik. Protokol yang digunakan bernama Ethernet. Lapisan ini membungkus paket data dengan menambahkan alamat fisik komponen jaringan komputer pengirim dan penerima. Alamat fisik ini disebut MAC Address. Setelah alamat fisik ini ditambahkan, barulah seluruh bungkus data siap dikirimkan melalui kabel jaringan UTP ke laptop sebelah.

B. Analysis TCP Three-Way Handshake

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.000172300	192.168.10.1	192.168.10.9	TCP	66	55087 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
3	0.002095200	192.168.10.9	192.168.10.1	TCP	66	8080 → 55087 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
4	0.002164900	192.168.10.1	192.168.10.9	TCP	54	55087 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0

▼ Frame 2: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{41...}

Section number: 1

▼ Interface id: 0 (\Device\NPF_{48FE772A-E496-48F4-9F77-AC721039F2C0})

Interface name: \Device\NPF_{48FE772A-E496-48F4-9F77-AC721039F2C0}

Interface description: Ethernet

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Oct 7, 2026 10:44:00.251190900 SE Asia Standard Time

UTC Arrival Time: Oct 7, 2026 03:44:00.251190900 UTC

Epoch Arrival Time: 1791344640.251190900

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 172.300 microseconds]

[Time delta from previous displayed frame: 172.300 microseconds]

[Time since reference or first frame: 172.300 microseconds]

Frame Number: 2

Frame Length: 66 bytes (528 bits)

Capture Length: 66 bytes (528 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: TCP SYN/FIN]

[Coloring Rule String: tcp.flags & 0x02 || tcp.flags.fin == 1]

▼ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_1e:df:7e (88:d7:f6:1e:df:7e), Dst: HP_e1:b9:ae (f8:ed:fc:e1:b9:ae)

▼ Destination: HP_e1:b9:ae (f8:ed:fc:e1:b9:ae)

.... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... 0. = IG bit: Individual address (unicast)

▼ Source: ASUSTekCOMPU_1e:df:7e (88:d7:f6:1e:df:7e)

.... 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... 0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 0]

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.9

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

▼ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

.... 0.00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)

0000 f8 ed fc e1 b9 ae 88 d7 f6 1e df 7e 08 00 45 00

0010 00 34 c3 f8 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0a 01 c0 a8 -4-@.....

0020 0a 09 d7 2f 1f 90 ea 2e 10 41 00 00 00 00 02 .../....A.....

0030 fa f0 95 81 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 08 01 01

0040 04 02

Total Length: 52
Identification: 0xc3f8 (50168)
▼ 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
0... = Reserved bit: Not set
.1.. = Don't fragment: Set
..0. = More fragments: Not set
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 128
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.10.1
Destination Address: 192.168.10.9
[Stream index: 0]
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 55087, Dst Port: 8080, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 55087
Destination Port: 8080
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 1]
▼ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
..0. = RST: Absent
...1 = FIN: Present
.... 1... = Data: Present
.... .1.. = ACK: Present
.... ..1. = SYN-ACK: Present
.... ...1 = SYN: Present
[Completeness Flags: -FDASS]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3928887361
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 = Header Length: 32 bytes (8)
▼ Flags: 0x002 (SYN)
000. = Reserved: Not set
...0 = Accurate ECN: Not set

6

```

.... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
.... ..0. .... = Urgent: Not set
.... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
.... .... 0... = Push: Not set
.... .... .0.. = Reset: Not set
▶ .... .... ..1. = Syn: Set
.... .... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....S.]
Window: 64240
[Calculated window size: 64240]
Checksum: 0x9581 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
▶ Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-
▼ [Timestamps]
[Time since first frame in this TCP stream: 0.00000000 seconds]
[Time since previous frame in this TCP stream: 0.00000000 seconds]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]

```

Penjelasan Proses TCP Three-Way Handshake

Sebelum komputer pengirim bisa meminta dan melihat halaman web dari komputer peladen, kedua komputer tersebut harus melakukan pengenalan dalam tiga langkah. Proses ini sangat penting untuk memastikan kedua komputer benar-benar terhubung dan siap bertukar data. Berikut adalah rincian tiga langkah tersebut berdasarkan tangkapan layar di atas.

1. **Segmen SYN.** Komputer pengirim mengirim pesan awal ke komputer penerima. Pesan ini ditandai dengan tulisan SYN yang berarti komputer pengirim meminta izin untuk membuka koneksi. Pada tahap ini, komputer pengirim menetapkan nomor urut awal atau Sequence Number dengan nilai 0. Nilai Acknowledgment Number pada tahap ini juga 0 karena belum ada balasan dari penerima.
2. **Segmen SYN-ACK.** Komputer penerima membalas permintaan tersebut. Pesan balasan ini ditandai dengan gabungan tulisan SYN dan ACK. Ini berarti komputer penerima setuju untuk membuka koneksi. Komputer penerima membuat nomor urutnya sendiri yaitu Sequence Number bernilai 0. Komputer penerima juga mengubah nilai Acknowledgment Number menjadi 1. Angka 1 ini menjadi tanda bukti dari komputer penerima bahwa pesan pertama dari komputer pengirim sudah diterima dengan baik.
3. **Segmen ACK.** Komputer pengirim mengirim pesan balasan terakhir. Pesan ini ditandai dengan tulisan ACK yang berarti konfirmasi tahap akhir. Pada tahap ini, nilai Sequence Number pengirim berubah menjadi 1. Nilai Acknowledgment Number dari pengirim juga diubah menjadi 1 sebagai tanda bahwa komputer pengirim telah menerima persetujuan dari penerima. Setelah tahap ketiga ini selesai, kedua komputer sudah saling terhubung sepenuhnya dan data isi halaman web baru mulai bisa dikirimkan.

Tabel analisis segmen TCP Three-Way Handshake

Urutan Paket	Pengirim dan Penerima	Penanda atau Flags	Sequence Number	Acknowledgment Number	Fungsi Utama Segmen
Paket 1	Laptop Klien ke Laptop Server	SYN	0	0	Laptop Klien meminta izin untuk membuka koneksi baru ke Laptop Server

Paket 2	Laptop Server ke Laptop Klien	SYN ACK	0	1	Laptop Server menyetujui permintaan koneksi dan memberikan jawaban balasan
Paket 3	Laptop Klien ke Laptop Server	ACK	1	1	Laptop Klien mengonfirmasi kembali jawaban dari server sehingga hubungan koneksi resmi terbentuk

C. Kesimpulan dan Lesson Learned

Dari tugas ini dapat disimpulkan bahwa proses pertukaran pesan di dalam jaringan komputer memiliki aturan berlapis yang sangat ketat. Data tidak bisa langsung dikirim mentah begitu saja ke dalam kabel. Data harus dibungkus secara bertahap mulai dari tingkat aplikasi turun hingga menjadi alamat fisik agar tidak tersasar. Selain itu, komunikasi yang menggunakan protokol TCP dipastikan sangat aman karena selalu mewajibkan proses jabat tangan pengenalan tiga langkah sebelum pertukaran data utama dilakukan. Hal ini mencegah adanya data yang hilang atau rusak di tengah jalan.

Pelajaran yang saya dapatkan dari penugasan ini adalah saya menjadi paham bagaimana komunikasi antar komputer benar-benar bekerja di balik layar. Saya mengerti mengapa nomor seperti alamat IP dan Port sangat dibutuhkan. Saya juga belajar bahwa aplikasi Wireshark adalah alat yang sangat berguna karena bisa membantu saya membongkar isi dari sinyal yang berjalan di dalam kabel UTP, sehingga saya bisa melihat langsung bukti nyata dari teori pembungkusan data dan proses pengenalan komunikasi jaringan.